

6.4.3 安全要求管理

6.4.3.1 安全要求有以下属性：

一) 层次结构,

注：层次结构意味着安全要求在几个连续的水平结构，如图 2 所示。这些水平总是一致遵守相应的设计阶段。

二) 依据适当的分组方案构成的组织结构

注：安全要求的组织结构意味着安全要求在每个级别分组，通常对应于体系结构。

三) 完整性、

注：完整性意味着安全要求在某种程度上完全实现的所有安全要求水平。

四) 外部一致性,

注：与内部一致性, 个人安全需求本身并不矛盾, 外部一致性意味着多个安全要求并不相互矛盾。

五) 在任何级别的分层结构没有重复的信息,

注：没有重复的信息意味着安全要求的内容不重复，安全要求在一个级别的层次结构是真正的在每个层次的水平。

六) 可维护性。

注：可维护性意味着可以修改或扩展的需求, 例如，引入新版本的需求或添加/移除需求的要求。

6.4.3.2 安全要求应可追踪的参考

一) 每个安全要求来源上层级别,

二) 每个派生的安全要求在较低层次级别, 实现的设计,

三) 规范的验证按照 9.4.2。

注：另外, 可追溯性支持： 针对特殊要求的变更影响分析，功能安全评估。

6.4.3.3 结合表 2 中列出的验证方法来验证安全要求符合要求需求条款, 他们遵守特定的要求，验证各自的 ISO26262 的部分内的安全要求。

安全需求验证方法
Table 2 — Methods for the verification of safety requirements

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Verification by walk through 走读验证	++	+	o	○
1b	Verification by inspection 查读验证	+	++	++	++
1c	Semi-formal verification ^a 半正式验证	+	+	++	++
1d	Formal verification 正式验证	0	+	+	+

^a Method 1c can be supported by executable models. 1c由执行模式来支持

6.4.3.4 安全需求应归属配置管理，依据第 7 节

7、配置管理

7.1 目标

第一个目标是确保工作产品创造的原则和基本条件，可以被唯一地标识和在任何时间是

受控的。第二个目标是确保早期版本和当前版本可以之间的联系与区别是可追溯的。

7.2 概述

配置管理是汽车行业内公认的做法,根据 ISO/TS16949, ISO10007 和 ISO/IEC12207, ISO26262, 每个工作产品都适用配置管理。

7.4 要求和建议

7.4.1 配置管理应计划。

7.4.2 配置管理过程应符合:

- 一) 质量管理体系的有关要求 (如 ISO/ TS 16949 或 ISO9001)
- 二) 根据 ISO / IEC12207 有关配置管理的条款进行软件开发的具体要求。

7.4.3 符合 ISO26262-2 要求的安全计划中的工作产品应置于配置管理, 并根据配置的管理策略建立基线。

7.4.4 配置管理下的工作产品应记录在配置管理计划。

7.4.5 配置管理应保持在整个安全生命周期。

8、 变更管理

8.1 目标

变更管理的目的是在整个安全生命周期分析和控制变更对工作产品相关的影响。

8.2 概述

变更管理保证了系统的规划, 控制, 监测, 执行和文档的变更, 同时保持每个工作产品的一致性。功能安全潜在影响评估在变更之前。为此, 变更决策流程被引入、建立, 职责分配给有关各方。

注意, 这里的变更理解为修改原因是: 异常, 删除, 增加, 增强部件或零件等的过时

8.4 要求和建议

8.4.1 规划和启动变更管理

8.4.1.1 变更管理过程应策划和发起, 在工作产品变更之前。

注意配置管理和变更管理在同一时间启动。两个过程的接口定义和维护以保持变更的可追溯性。

8.4.1.2 工作产品应在变更管理中确定, 并应包括 ISO 26262 要求的配置管理之下。

8.4.1.3 申请变更管理流程应定义在每个工作产品中。

8.4.1.4 变更管理过程应包括:

- 一) 按照 8.4.2 的变更要求,
- 二) 按照 8.4.3 的变更要求分析,
- 三) 按照 8.4.4 关于变更请求的决定和理由,
- 四) 按照 8.4.5 可接受的变更实现,
- 五) 按照 8.4.5 的文档。

8.4.2 变更请求

8.4.2.1 唯一标识应分配给每个变更请求。

8.4.2.2 作为最低要求, 每一个变更请求应包括以下信息:

- a) 日期

- b) 请求变更的原因,
- c) 请求变更的准确描述,
- d) 任何变更要求是基于配置管理。

8.4.3 变更请求分析

8.4.3.1 每个变更请求涉及到的项目、接口和相关项目的影响分析应进行。以下情况应予以解决:

- a) 变更请求的类型,
注意可能的变更类型包括: 解决错误, 适应, 增强, 预防。
- b) 工作产品变更标识和工作产品的影响,
- c) 在分布式开发的情况下, 有关方的识别和介入的影响,
- d) 变更对功能安全潜在的影响,
- e) 变更实现和验证的时间。

8.4.3.2 每次工作产品的变更完成将返回到合适的安全生命周期阶段。后续阶段应符合 ISO26262 进行。

8.4.4 变更请求评估

8.4.4.1 变更请求应使用按照 8.4.3.1 影响分析的结果进行评估, 由授权人员决定接受, 拒绝或延迟。

例如: 通常情况下, 获授权人士包括:

- ✧ 项目经理,
- ✧ 安全经理,
- ✧ 负责质量保证的人员,
- ✧ 涉及到的开发人员。

注: 接受的变更请求可以优先与相关的接受的变更请求相结合。

8.4.4.2 对于每个接受的变更请求应当决定在变更到期之前谁执行变更。这一决定应考虑变更请求涉及到的接口。

8.4.5 执行和记录变更

8.4.5.1 变更应按计划执行并验证。

8.4.5.2 如果变更对安全相关的功能有影响, 功能安全评估的影响和适用的确认评价, 按照 ISO26262-2:2011, 6.4.7 和 6.4.9, 应更新, 在项目发布之前。

8.4.5.3 变更的文件应包含以下信息:

- a) 变更的工作产品在一个适当的水平, 包括配置和版本列表, 根据第 7 条 (配置管理),
- b) 变更执行的细节
- c) 变更发布的计划日期。

注: 变更请求在被拒绝的情况下, 变更请求和拒绝的理由也记录

9、 验证

9.1 目标

验证的目的是确保工作产品符合他们的需求。

9.2 概述

验证适用于安全生命周期的下列阶段。

a) 在概念阶段, 验证确保概念对项目的边界条件是正确的, 完整的和一致的, 边界条件定义本身是正确的, 完整的和一致的, 所以概念是可以实现的。

b) 在产品开发阶段, 验证以不同的形式进行的, 如下所述。

1) 在设计阶段, 验证是评估工作产品, 如要求规范、体系设计、模型或软件代码, 从而确保他们与先前建立需求的正确性, 完整性和一致性。评估可以由审查, 仿真和分析技术。评价计划, 指定, 执行和记录系统。

注: 设计阶段是 ISO26262-4:2011 条款 7(系统设计)、ISO26262-5:2011 条款 7(硬件设计)、ISO26262 -6:2011 条款 7(软件架构设计)和 ISO26262 -6:2011 条款 8(软件单元设计和实现)。

2) 在测试阶段, 验证是在一个测试环境下评估工作产品以确保符合他们的需求。测试应以系统的方式计划, 执行, 评估和记录。

c) 在生产经营阶段, 验证确保:

1) 安全需求是实现在生产过程、用户手册、修理和维护指令;

2) 项目的安全性能满足通过生产过程的控制措施。

9.4 需求和建议

9.4.1 验证计划

9.4.1.1 验证计划进行安全生命周期的每个阶段和子阶段执行, 具体内容如下:

a) 工作产品的内容进行验证,

b) 用于验证的方法,

注: 验证方法包括审查, 走读, 查读, 模型检查, 仿真, 工程分析, 演示和测试。通常适用于这些和其他方法的组合进行验证。

c) 通过和失败的验证标准,

d) 合适的验证环境,

注: 验证环境可以是测试或仿真环境。

e) 合适的验证工具,

f) 检测到异常的操作,

g) 回归策略。

注: 回归策略指变更项目元素后如何进行重复验证。验证可以完全或部分重复进行, 可以包括可能影响其他项目或元素的验证结果。

9.4.1.2 验证的计划应该考虑以下几点:

a) 应用的充足的验证方法,

b) 验证工作产品的复杂性,

c) 之前的验证相关主题的经验,

注: 这包括服务历史以及使用证明论点的程度, 已经达到的成就。

d)所使用的技术的成熟程度，或使用这些技术相关联的风险。

9.4.2 验证规范

9.4.2.1 验证规范应当选择和指定用于验证的方法，应包括：

- a) 检查或分析清单，
- b) 仿真场景，
- c) 测试用例、测试数据和测试对象。

9.4.2.2 对于测试，测试用例的规范应包括以下几点：

- a) 独特的标识，
- b) 相关的验证工作产品的参考版本，
- c) 前提条件和配置，

注：如果一个完整的工作产品验证可能的配置(如系统的变量)不是可行的, 选择一个合理的子集(例如最小或最大功能系统的配置)。

- d) 在适当的情况下的环境条件，

注：环境条件相关的物理环境（如温度）是进行测试或模拟测试的一部分。

- e) 输入数据、时间序列和它们的值，

- f) 预期的行为包括输出数据，可接受范围的输出值，时间行为和兼容的行为。

注 1: 当指定预期的行为，它可能需要指定初始输出数据来检测变化。

注 2: 为了避免冗余的规范和存储的先决条件，用于各种条件的测试用例配置和环境，建议使用一个明确的参考数据。

9.4.2.3 对于测试，测试用例应当按照适用的测试方法分组。对于每个测试方法，除了测试用例, 以下应该规定：

- a) 测试环境，
- b) 逻辑、时间依赖性，
- c) 资源。

9.4.3 验证执行和评估

9.4.3.1 验证按计划执行, 依照 9.4.1 和 9.4.2 中指定。

9.4.3.2 验证结果的评价应包含下列信息：

- a) 验证工作产品的唯一标识，
- b) 验证计划和验证规范参考，
- c) 验证环境的配置和验证工具的使用，以及在评估期间使用的校准数据，
- d) 验证结果与预期结果的一致性水平，
- e) 明确的声明验证是否通过还是失败，如果验证失败声明中应当包括失败的理由和建议

对验证工作产品的变更，

注：验证评估依据标准的完成和验证的终止(见 9.4.1.1 c))和预期的验证结果。

- f) 没有执行任何验证步骤的原因。

10、 文档

10.1 目标

主要目标是开发整个安全生命周期的管理策略文档，以便文档管理过程是有效的，可重

复的。

10.2 概述

ISO 26262 要求的文档重点是信息，而不是布局和外观。实体文档不需要提供信息，除非是 ISO 26262 特别指定的。文档可以采取多种形式和结构，可以使用来自动生成文档。

例如，形式可能有：纸质、电子媒体、数据库。

什么是被认为足够的信息取决于多种因素，包括复杂性的程度、安全相关系统/子系统和需求相关的特殊应用程序。

在一个文档或文档之间重复的信息应该避免，这有助于可维护性。

注：在一个文档中使用交叉引用另一个复制的信息应该给读者源文档的信息。

10.4 需求和建议

10.4.1 文档过程应当计划为了使文档：

- a) 在整个安全生命周期的每个阶段的有效完成阶段和验证活动，
- b) 管理功能安全，
- c) 作为输入的功能安全评估。

10.4.2 ISO 26262 的工作产品的识别应解释为文档包含需求相关的信息的有关结果要求。

注：文档的形式可以是一个文档，其中包含完整的信息、工作产品或一组文件，包含工作产品的完整信息。

10.4.3 文件应该是：

- a) 准确、简洁，
- b) 以明确的方式结构化，
- c) 面向的用户容易理解的
- d) 易于维护。

10.4.4 整个文档的结构应该考虑内部程序和工作实践。应当组织有利于搜索相关信息。

例如，文档树。

10.4.5 每个工作产品或正式文档应当具有以下元素：

- a) 标题，指的是内容的范围，
- b) 作者和批准者，
- c) 每个文档不同版本(版本) 的唯一标识，
- d) 变更历史，

注意变更历史包含，变化，作者的名字，日期和一个简短的描述。

e) 状态。

例如“草案”、“发布”。

10.4.6 按照条款 7，应当可以识别当前适用的版本(版本)文档或项目信息。

11、 可信的软件工具

11.1 目标

这一条款的第一个目标是提供标准来确定当前的软件工具所需的信任水平。这一条款的第二个目的是提供对应用的软件工具的认证, 为了创建证据表明该软件工具适用于用于定制 ISO 26262 所需的活动或任务 (即, 用户可以依靠软件工具的正确功能通过 ISO 26262 需要的活动或任务)。

11.2 概述

在开发一个系统或软件或硬件的元素时使用的软件工具, 可以支持或定制安全生命周期, 定制 ISO 26262 要求的活动和任务。在这种情况下, 软件工具需要有效地达到以下目标:

- a) 开发产品的系统故障, 由于故障导致的风险, 软件工具将输出错误最小化,
- b) 开发过程完全符合 ISO 26262, 如果 ISO 26262 要求的活动或任务依靠使用的软件工具的正确功能。

注: “软件工具”的理解可以从不同使用的一套独立软件工具到一个集成的工具链。

例: 这些软件工具可以是商业工具, 开源工具, 免费软件工具, 共享软件工具或内部开发用户的工具。

为了确定所需的使用的软件工具的信心水平, 以下标准进行评估:

- ✧ 该软件工具及其相应的错误的输出可以引入故障的可能性或无法检测到的与安全有关的产品或正在开发的元件的误差。
- ✧ 防止或检测其相应的输出错误的信心。

为了评估防止或检测措施信任, 测量内部的软件工具 (如监控), 以及测量外部的软件工具 (如准则, 测试, 评价) 实施的与安全相关的项目或元素的开发过程考虑并进行评估。

如果按所确定的工具置信水平表示, 那么相应资质的方法应用到符合这两个工具的信心都分配给安全要求级别和最大 ASIL 该项目或元件即使用软件工具被开发。否则没有必要应用这样资格的方法。

11.4 需求和建议

11.4.1 基本要求

11.4.1.1 如果安全生命周期包含开发一个系统或它的硬件或软件元素时使用的软件工具, 这样 ISO 26262 所要求的活动或任务依靠正确的软件工具的功能, 工具适用的处理步骤的相关输出不检查或验证, 这样的软件工具应当遵守本条款的要求。

11.4.2 预定工具置信水平或资格的有效性

11.4.2.1 如果软件工具的置信度评估或资格在特定的安全项目或元素的开发中独立执行, 这个预定的工具置信水平或资格的有效性确认后, 按照 ISO 26262-2:2011, 表 1, 软件工具被用于开发一个特定的安全项目或元素。

注: 收集软件工具信息可以是一个跨组织活动, 从而有利于分类或认证。

11.4.3 软件工具符合评价标准或其资质

11.4.3.1 使用软件工具时, 应当确保其用法、环境、功能限制、一般操作条件符合其评估标准或其资格。

例: 使用的版本和配置、用例与实施预防措施或故障检测相应的错误输出应记录在这个

软件工具的合格报告中。

11.4.4 规划软件工具的使用

11.4.4.1 一个软件工具的使用应当有计划，包括确定：

a) 确定软件工具的版本号，

b) 软件工具的配置，

例：编译器的配置是通过设置编译器开关和定义 C 源文件的“#pragma”声明。

b) 有关软件工具的使用案例，

注 1：用例可以描述用户使用工具时软件工具或软件的应用的功能。

注 2：用例可以包括用于软件工具执行时该工具的配置和环境的要求。

d) 软件工具执行环境，

e) 所有安全要求中分配给项目或元素中可以避免的最大的 ASIL，如果软件工具出现错误并产生相应的错误输出

注：最大的 ASIL 可对于一个特定的开发，还可以是软件工具的通用用法被确定的假设。

在这种情况下一个假设的预先确定的 ASIL 用假设来验证。

f) 软件工具的认定方法，需要在置信等级的基础上来确定

11.4.4.2 可以的话，确保软件工具的评价或使用，下列信息可用：

a) 软件工具的描述特性，功能和技术性能

b) 适用的用户手册或其他使用指南

c) 操作所需的环境的描述，

d) 若可以的话，描述软件工具在异常的操作条件下的行为，

例 1 异常操作条件可以通过禁止编译器的组合开关，环境不遵守用户手册或不正确的安装。

例 2 异常操作条件下的预期行为可以抑制输出产生，用户指示或用户报告。

e) 若可以的话，描述已知的软件工具故障和适当的保护措施，避免或者解决方案的措施，

例 1 使用指南或解决已知的故障，通过编译器或者使用一组有限的模型构建块限制代码的优化。

例 2 保障包括预防通过使用约束，已知故障和问题的检测报告，提供安全的替代技术来执行相应的活动。

f) 软件工具所需的置信程度的确定过程中鉴别软件工具检测故障的措施和相应的错误输出。

注：检测错误和相应的输出的措施可以解决已知的和潜在的软件工具的输出错误。

例：冗余软件工具的输出比较，执行的测试，静态分析或者评论，分析软件工具的日志文件。

11.4.5 软件工具的分析评估

11.4.5.1 软件工具的使用描述应包含下列信息：

a) 目的

例：仿真功能，源代码生成，或嵌入式软件的测试，安全生命周期的定制或 ISO 26262

要求的活动和任务的自动简化。

b) 输入和预期输出,

例：后续开发活动所需的输入数据，源代码，仿真结果，测试的结果，, 或 ISO 26262 的其他工作产品。

c) 若可以的话，环境和功能的限制。

例：嵌入软件工具的开发过程，不同软件工具的共享数据和其他使用条件，防止或检测软件工具故障的措施。

11.4.5.2 软件工具分析和评估的目的, 以确定:

a) 一种可能性, 特定软件工具的故障在被开发的安全相关的项目或元素中被引入或无法检测错误。这被分类表示为工具影响 (TI)。

1) TI1 时应是没有这样的可能性;

2) TI2 应在所有其他情况下;

b) 防止软件工具产生故障和输出相应的错误措施, 或检测到软件工具发生故障和产生了相应的错误输出措施。这通过错误检测类的工具 (TD) 来表示:

1) TD1 应当选择如果对故障及其相应错误的输出将阻止或发现有高度的信心;

2) TD2 应当选择如果对故障及其相应错误的输出将阻止或发现有一定程度的信心; 3) TD3 在其他所有情况下应选择。

注 1: 预防或检测可以通过过程步骤, 任务冗余或软件工具本身的合理性检查。

注 2: TD3 通常适用于在开发过程中没有系统性的措施可用的情况, 因此只能随机的检测软件工具的故障和其相应的错误输出。

注 3: 如果一个软件工具, 用于验证另一软件工具的输出, 评估后续软件工具时和后续软件工具的 TD 选择时考虑那些软件工具之间的相互依赖性。

注 4: 使用情况分析细节水平需要允许适当地确定双方的 TI 和 TD。

例 1 , 可以选择 TD1 的情况, 一个代码生成器生成的源代码是根据 ISO 26262 验证。

例 2 使用指南可以防止发生故障, 如一个编译器产生的不正确或模棱两可的代码解释。

11.4.5.3 如果 TI 或 TD 的正确选择尚不清楚或不能确定, TI 和 TD 应该保守估计。

11.4.5.4 如果软件工具定制的开发过程的 ISO 26262 所要求的活动或任务是省略的, TD2 不得选择。

11.4.5.5 基于价值观决定 TI 和 TD 的类(依照 11.4.5.2, 11.4.5.3 或 11.4.5.4), 所需的软件工具的信心水平取决于表 3。

Table 3 — Determination of the tool confidence level (TCL)

		Tool error detection		
		TD1	TD2	TD3
Tool impact	TI1	TCL1	TCL1	TCL1
	TI2	TCL1	TCL2	TCL3

11.4.6 软件工具认证

11.4.6.1 TCL3 软件工具认证分类见表 4 中列出的方法。TCL2 软件工具认证分类见表 5 中列出的方法。TCL1 软件工具分类不需要认证方法。

TCL3 软件工具认证分类

Table 4 — Qualification of software tools classified TCL3

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Increased confidence from use in accordance with 11.4.7 从使用中增加信任	++	++	+	+
1b	Evaluation of the tool development process in accordance with 11.4.8 开发过程中评估 ++	++	++	+	+
1c	Validation of the software tool in accordance with 11.4.9 软件工具检验	+	+	++	++
1d	Development in accordance with a safety standard ^a 依据安全标准开发	+	+	++	++
^a No safety standard is fully applicable to the development of software tools. Instead, a relevant subset of requirements of the safety standard can be selected. 没有安全标准完全适用于软件工具的开发。相反，相关的安全要求的子集可以选择标准。					
EXAMPLE Development of the software tool in accordance with ISO 26262, IEC 61508 or RTCA DO-178.					

按照ISO 26262、IEC 61508或RTCA - 178开发的软件工具

Table 5 — Qualification of software tools classified TCL2

Methods		ASIL			
		A	B	C	D
1a	Increased confidence from use in accordance with 11.4.7	++	++	++	+
1b	Evaluation of the tool development process in accordance with 11.4.8	++	++	++	+
1c	Validation of the software tool in accordance with 11.4.9	+	+	+	++
1d	Development in accordance with a safety standard ^a	+	+	+	++
^a No safety standard is fully applicable to the development of software tools. Instead, a relevant subset of requirements of the safety standard can be selected.					
EXAMPLE Development of the software tool in accordance with ISO 26262, IEC 61508 or RTCA DO-178.					

- 11.4.6.2 软件工具认证应当记录以下内容：
- a) 软件工具的标识和版本号，
 - b) 软件工具分类的最大工具置信水平与评价分析参考
 - c) 预先设定的最大 ASIL 或特定 ASIL，任何可能违反安全要求的相应软件工具故障和产生错误的输出，
 - d) 软件工具的配置和环境是合格的，
 - e) 个人或组织进行认证，
 - f) 申请方法依照 11.4.6.1 认证
 - g) 措施的结果应用于软件工具的认证，和
 - h) 如果适用的话，使用约束和故障识别进行认证。
- 11.4.7 在使用中增加信任度
- 11.4.7.1 使用中增加信任度的方法按照表 4、表 5 软件工具的认证需求条款。
- 11.4.7.2 增加软件工具信任度，提供以下证据：
- 注：在条款 14 中证明的要求，在这部分不适用。
- a) 以前使用的用于相同目的的软件工具具有可比较的用例、确定的操作环境和具有类似功能的限制，
 - b) 在使用中增加信任度的理由基于充分和足够的数据，
- 注：数据可以通过大量的积累使用(如持续时间或频率)。
- c) 软件工具的规范是不变，

d) 发生故障和相应的错误输出需要在软件工具以前的使用中以系统化的方式积累。

11.4.7.3 在开发活动中以前使用的软件工具的经验应分析和评估通过考虑以下信息：

- a) 软件工具的标识和版本号，
- b) 软件工具的配置，
- c) 使用的详细信息和相关数据，

例如，软件工具的使用特性和相关软件工具的用例的使用频率。

d) 文档，描述软件工具的故障和相应的错误输出以及导致他们的条件，

e) 以前版本的监控列表，在相关的版本的每个故障清单，和

f) 保障措施，已知故障的规避措施或对策，或错误输出的检测措施，如果适用的话。

例如，使用报告的来源可以日志；软件工具的供应商提供的版本历史发表勘误表。

11.4.7.4 信心增加须考虑软件工具的有效版本。 11.4.8 工具开发过程评估

11.4.8.1 申请认证的软件工具开发过程评估的方法按照表 4、表 5，分条款应符合要求。

11.4.8.2 开发过程中软件工具的应用开发应符合一个适当的标准。

注：对开放源码的工具，一些社区的标准也可以适当。

11.4.8.3 应用于软件工具开发的开发过程的评价由合适的国家或国际标准和合适的应用评估开发过程来演示评价。

注：这个评估覆盖足够的开发和相关的软件工具子集的特性。

例，使用基于汽车的 SPICE, CMMI, ISO 15504 评估方法。

11.4.9 验证的软件工具

11.4.9.1 如果法“验证的软件工具”根据表 4 和表 5 的应用资格的软件工具，这分条款应符合的要求。

11.4.9.2 软件工具验证应当满足下列条件：

a) 验证措施应当证明该软件工具符合规定要求，

注：测试评估功能性和非功能性的质量方面的软件工具应进行验证。

例：编程语言的标准有助于定义验证有关编译器的要求。

b) 软件工具的故障及其相应的错误输出应当验证并根据信息分析其可能的后果和避免的措施。

c) 软件工具对异常操作的反应应当检查：

例：工具的可预见的误用，输入数据不完整，不完整的更新软件，禁止使用的组合配置设置。

11.4.10 确认评审软件工具认证

按照 4.3，本条款适用于 ASILs (B)，C，D。使用的软件工具的置信度应按照

ISO 26262 - 2:2011 表 1 评估以确保：

- a) 正确评估所需的软件工具的置信度，和
- b) 软件工具的认证符合其需要的置信度。

12、 软件组件证明

12.1 目标

软件组件认证的目的是提供在项目开发时符合 ISO 26262 重用的证据。

12.2 概述

合格的软件组件的重用可以避免软件组件之间相同功能的重复开发。

注：软件组件的理解包括源代码，模型，预编译代码，或者编译和链接软件。

例：软件组件包括：

- ✧ 第三方供应商提供的(商用软件) 软件库。
- ✧ 在电子控制单元已经使用的内部组件。

12.4 需求和建议

12.4.1 概述

一个软件组件能够作为合格的, 应提供如下内容：

- a) 软件组件的规范按照 12.4.3.1,
- b) 软件组件按照 12.4.3.2, 12.4.3.3 , 12.4.3.4 符合其要求的证据,
- c) 依照 12.4.4, 软件组件适用于其预期使用的证明, 和
- d) 软件组件的开发过程是基于合适的国家或国际标准的证据。

注：在以前开发的软件组件的情况下，一些再造活动可以执行以遵守这个分条款。

12.4.2 软件组件认证计划

12.4.2.1 软件组件的认证计划应确定：

- a) 软件组件的唯一标识，
- b) 如果软件组件以前执行不正确，任何可能违反安全要求的最大 ASIL 目标，
- c) 进行软件组件认证的活动。

12.4.3 软件组件的认证

12.4.3.1 软件组件的规范应包括：

- a) 软件组件的需求，

例如，下面的条件：

功能需求，

算法或数值精度，算法精度考虑程序错误，只提供近似解和数值准确性考虑舍入误差，

造成计算不精确，截断误差造成的许多函数的近似表示

在失败的情况下的行为，

- ✧ 响应时间，
- ✧ 资源使用情况，
- ✧ 运行环境的要求，
- ✧ 在过载情况下的行为(鲁棒性)。

- c) 配置的描述，

注：对于软件组件包含多个软件单元，配置的描述包括标识和每个软件单元的配置。

- e) 接口描述，
- d) 应用手册，在适当的地方，

e) 软件组件集成描述，

注：描述可能包括所需要的开发工具集成和使用的软件组件。

f) 异常操作条件下的功能反应，

例：非重调用软件组件下的重调用。

g) 软件组件与其他的依赖关系，和

h) 异常情况下相应的变通措施描述。

12.4.3.2 为了提供一个软件组件符合验证需求的证据，软件组件应：

a) 依照 ISO 26262 - 6:2011 条款 9 显示需求覆盖度。

注：验证主要是基于需求的测试。基于软件组件的需求的测试结果执行在其开发或在以前可以使用集成测试中。

例：在软件组件的实现和集成中，专用的认证测试套件应用程序，分析所有已经执行的测试。

b) 包括在失败的情况下正常操作条件和行为，和

c) 导致违反安全要求的未知的错误结果。

12.4.3.3 按照 4.3 本条款适用于 ASIL D。

架构覆盖率应按照 ISO 26262 - 6:2011 条款 9 衡量，以评价测试用例的完整性。如果有必要，额外的测试用例或理由应当有明确规定。

12.4.3.4 依照 12.4.3.2 认证是有效的，对于没有变更的软件组件。

12.4.3.5 软件组件的认证应记录包括以下信息：

a) 软件组件的唯一标识，

b) 独特的软件组件配置，

c) 实施认证的个人或组织，

d) 用于认证的环境，

e) 应用于验证符合软件组件的措施，和

f) 任何安全需求的最大 ASIL 目标。

12.4.4 验证软件组件认证

12.4.4.1 软件组件认证的结果和这些结果的有效性，关于软件组件的预期用途应当验证。

如果有必要，应用额外的措施。

注：认证的有效性受到影响，当认证在另一个工业或汽车领域的环境中执行时。

例：发动机控制、车身控制和底盘控制是汽车不同的领域。铁路和公路、航空电子设备是不同的工业领域。

12.4.4.2 软件组件的规范应符合使用软件组件预定的要求。

13、 硬件组件证明

13.1 目标

硬件组件认证的第一个目标是提供中间水平硬件组件和作为项目的一部分使用的部件，符合 ISO 26262 开发的系统或元素的合适的证据，考虑他们安全概念目标的功能行为和操

作限制。

硬件组件认证的第二个目标是提供相关信息：

- ✧ 失效模式，
- ✧ 失效模式分布，
- ✧ 对项目安全概念的诊断能力。

13.2 概述

在 ISO 26262 范围内每一个安全相关的硬件组件和部分使用从属于标准认证，来解决一般功能性能、生产一致性、环境耐力和鲁棒性。

例 1 资格按照 ISO 16750, 或与 AEC-Q100 AEC-Q200 标准的认证，部分或等同电子公司标准。对于基础部分(无源元件，离散半导体)，标准认证就足够了。这些基本可以用在按照 ISO 26262 - 5 的硬件设计部分。

这一条款的要求适用于中级水平的硬件组件或部件，提供专用的功能系统。

例 2 传感器、制动器、asic 和专用功能(如协议适配器)。

如果中级水平的硬件组件或部分安全的，根据其水平，按照 ISO 26262 - 4 或 ISO 26262 - 5 集成和测试或根据这一条款来认证。

通常这一条款中描述的认证可以应用于组件或部件的失效模式或已知的经过充分测试认为可能失效的故障。

例 3 在燃油压力传感器的开发过程中，传感器的正确功能被批准，它的边界操作 200bar 燃油压力和 140° C 的温度。这种燃油压力传感器的认证允许使用这种传感器实现一个特定的安全项目功能考虑传感器的性能和它的故障，提供相同或更低的边界的运行应用。在这种情况下，设计分析和传感器的基本硬件的集成和测试根据 ISO 26262 - 5 可以省略，集成活动可以直接进行依据 ISO 26262 - 4 考虑分配给传感器的技术安全要求。

基本部分，硬件零部件的认证和集成总结如表 6 所示。

Table 6 — Qualification, integration and test activities to be conducted depending on the level of hardware part or component

Activity	Hardware part or component			
	安全相关的基本硬件单元	安全相关的中间件硬件单元	安全相关的中间级硬件组件	安全相关的复杂硬件组件
	如，电阻，三极管	如，解码器	如，燃油压力传感器	如，ECU单元
标准认证	Applicable	Applicable	—	—
依据13条款的认证	—	Applicable	Applicable	—
依据ISO26262-5集成测试	—	Applicable ^a	Applicable ^a	Applicable
依据ISO26262-4集成测试	—			Applicable

^a The hardware part or component will be integrated in accordance with ISO 26262-4, or ISO 26262-5, or both ISO 26262-4 ISO 26262-5, depending on its level.

硬件单元或组件的认证可以使用两种不同的方法:测试或分析。这些方法可以单独使用或组合使用取决于硬件单元或组件。

测试时,硬件组件或部分处于目标环境和运行条件,兼容其功能需求被评估。复制精确的环境条件是困难的,而且任何推断都容易是错误的,因此这类测试的条件局限被认为是测试的结果的解释。

认证分析依赖于所使用的分析方法和假设的理由。在一般情况下,一个硬件组件太复杂而不能仅靠分析取得认证。然而,分析可有效地用于测试数据的推断和来决定较小的在已经测试的硬件组件中的变更影响。

即使使用不同的评定方法,最终结果在认证报告中都是可用的(认证报告可以由一组文档,包括报告,发现,笔记,解释等等),提供硬件组件假设、限定条件、测试用例和结果的证据。如果可能的话,最好是制定综合的方式独立检查。它通常包括性能数据,认证过程,结果和基本原理。

ISO 16750 的内容对定义认证测试的类型和顺序是有用的。

13.4 需求和建议

13.4.1 概述

13.4.1.1 应用本条款的标准是:

- a) 认证的组件或单元应该是中间复杂度,不包括复杂的硬件组件和基本的硬件单元,
- b) 要认证的组件或单元的相关失效模式应当认为是由测试、分析或两者一起来验证的。

13.4.2 目标硬件组件或单元的认证

13.4.2.1 硬件组件或单元认证时应当实现以下目标:

- a) 的组件或部件足够的功能性能安全概念的目的,
- b) 失效模式的识别和模型(分布的量化)通过使用适当的测试 (如超过极限试验、加速试验…)或分析,
- c) 足够的健壮性、和
- d) 限制使用组件或零件的识别。

13.4.3 硬件组件或单元的认证方法 13.4.3.1 硬件组件或单元的认证选择合适的下列方法:

- a) 分析,
- b) 测试

13.4.4 认证计划

13.4.4.1 认证计划应开发和描述:

- a) 硬件组件或单元的准确标识和版本,
- b) 硬件组件或单元被使用的环境,
- c) 认证策略和基本原理,

注:策略包括:分析、必要的测试和分阶段的描述。

- d) 执行此策略的必要的工具和设备,

- e) 实施这一战略的负责方, 和
- f) 用来评估认证的硬件组件或单元是通过还是失败的标准。

13.4.5 认证论证

13.4.5.1 一个全面的论证, 硬件组件或单元履行的性能规范应当提供。

注: 所需的性能包括它所承受的确信的正常环境条件和预知失败的环境条件时产生的行为。

13.4.5.2 13.4.5.1 的综合性能应当依据以下类型的信息组合: a

- a) 分析方法和假设使用; 或
- b) 从运行经验中得到的数据; 或
- c) 现有的测试结果。

13.4.5.3 给出每个假设的理由, 包括推断。

13.4.6 认证分析

13.4.6.1 分析应当以很容易理解的形式表达, 由具有相关工程或科学学科人员复核。

注: 分析方法可以使用包括推断、数学模型、破坏分析或类似分析的方法。

13.4.6.2 分析应当考虑所有硬件组件或单元暴露的环境条件, 这些条件的限制, 与操作相关的其他额外的压力(如预期开关周期, 充电和放电, 长时间关断)。

13.4.7 资格通过测试

13.4.7.1 应当开发和测试计划应包含以下信息:

- a) 描述硬件组件或单元的功能,
- b) 测试的数量和顺序,
- c) 要求组装和连接的要求,
- d) 加速老化的过程, 考虑硬件组件或单元的操作条件,
- e) 模拟运行和环境条件,
- f) 建立的通过/失败标准,
- g) 环境参数测量,
- h) 测试设备的要求, 包括准确性和
- i) 在测试中允许的维护和更换流程。

13.4.7.2 应当使用一个标准化的测试规范。

注: 该规范可以基于 ISO 16750 系列或相关公司的标准。

13.4.7.3 测试按计划进行并生成可用的测试数据。

13.4.8 认证报告

13.4.8.1 认证报告应描述是否硬件组件或单元已通过或失败相关的工作范围认证。

注: 认证报告可以由一组文件, 包括报告的结果和笔记解释。

13.4.8.2 认证报告应当验证按照条款 9。

14、 论证证明

14.1 目标

这一条款为论证证明过程提供指南。论证证明的另一种意思是符合 ISO 26262 的使用，在现在项目或元素中重用的情况下数据是可用的。

14.2 概述

论证证明在使用参数可以应用于任何类型的产品，它的定义和使用条件相同或已经发布或运行的产品有非常高的通用性。它也可以应用于与此产品相关的任何工作产品。

注 1：论证证明不是内部变更：一个产品，替代设计或实现，旨在取代论证证明产品不能被认为可以使用因为它满足原始功能需求，除非该产品符合这一条款中指定的标准。

一个项目或一个元素，如系统，功能，硬件或软件产品，可能是论证证明的备选。

备选也可以参考系统，硬件或软件工作产品等技术安全概念、算法、模型、源代码、目标代码、配置或标定数据。

论证证明的动机包括：

- a) 在商业用途汽车应用程序旨在部分或完全转入到另一个目标；
- b) 运行的 ECU 实现额外的功能；或
- c) 候选人的领域在 ISO 26262 发布之前；或
- d) 候选人被用于其它安全行业；或
- e) 候选人是一个广泛使用的 COTS 产品不一定用于汽车应用。

论证证明被证实，候选人通过适当的文档，配置管理和变更管理记录和有关安全事件的字段数据。

一旦候选人被定义（见 14.4.3）与预期的信用使用证明（见 14.4.2），需要考虑两个重要的标准准备论证证明

候选人在服务期间字段数据的相关性（见 14.4.5），和如果有的话，变更，可能会影响候选人的服务期（见 14.4.4）。

在使用项目或元素不使用证明以下免除这些物品或元素

在项目或元素使用的证明并不能免除以下项目相关的安全管理活动中的项目或元素：

在安全计划中描述的信用使用证明，和论证证明过程中产生的数据和工作产品是安全情况的一部分还需要确认措施。

14.4 需求和建议

14.4.1 概述

14.4.1.1 以下小节指 ASILs 适用于将来备选使用。

14.4.2 信用证明

14.4.2.1 信用证明使用只有当候选人符合 14.4.2 –14.4.5。

14.4.2.2 由论证证明产生的信用证明应根据 ISO26262 -2:2011 6.4.3.5 计划。

14.4.2.3 信用证明应当限于由论证证明候选的安全生命周期阶段和活动。

14.4.2.4 在一个项目或元素中使用的综合证明措施应实施在适当级别依照

ISO 26262-4:2011 条款 8。

例：ECU 硬件有一个满意的服务历史，目的是要达到 100%的应用程序。信用证明可以应用到子阶段和活动发展的硬件元素。类似地，如果软件是一个 100%的延滞与满意的服务历史信用证明就可以也被应用到软件子阶段和活动。

14.4.2.5 项目的安全验证在使用元素嵌入证明时进行根据 ISO26262-4:2011 条款 9。

14.4.2.6 项目的确认措施应当考虑使用元素证明参数和相关数据按照 ISO26262-2:2011 6.4.7。

14.4.2.7 项目或元素的使用证明的任何改变应当遵守 14.4.4 和对应的信用证明的维护。

注：这一条款适用于任何类型的修改包括启动安全相关事件的结果。

14.4.3 备选的最少信息

14.4.3.1 备选的描述和它以前的使用应该是可用的，包括以下内容：

a) 候选的标识和内部元件或元素的可追溯性。
b) 相应的需要描述的安装、形式和功能要求，若可以，接口和环境，物理和化学，功能和性能特征

c) 备选的安全要求和相应的 ASILs 等级 14.4.4 备选的变更分析

14.4.4.1 备选证明

备选变更和使用环境应依据 14.4.4.2 到 14.4.4.3 来识别。

注 1：备选变更指设计变更和完成变更。设计变更由需求变更、功能增强或性能增强产生，完成变更不影响备选的规格和功能，而仅仅是它的实现特征。完成变更由软件更正，新开发使用和生产工具产生。

注 2：配置数据和备选数据变更被认为是自身为避免安全目标影响行为而产生的。

注 3：备选环境的变更是由于备选使用在新的应用类型，具有不同的安全目标 and 需求，安装在新的目标环境下（例如，各种车辆，各种环境条件）或者各种元件与它周围有相互作用的更新。

14.4.4.2 项目变更进入新的应用

项目或使用环境变更以进行新的应用应遵守 ISO26262-3:2011 条款

6.4.2. 14.4.4.3 要素变更进入新的应用 要素或使用环境变更以进行新的应用不同于项目变更，应遵守条款 8。

14.4.4.4 备选变更独立于新的应用

备选变更在服务周期之后引入，独立于未来应用，应提供证据证明使用状态是有效的。

14.4.5 现场数据分析 1

4.4.5.1 配置管理和变更管理

应该提供证据证明备选在配置管理和变更管理服务周期之内或之后，以便于备选当前的状态能被确立。

14.4.5.2 使用证明的目标值

注：当任何 ASIL 尚未分配给备选，ASIL D 目标保守选择。

14.4.5.2.1 备选服务期的计算基本原理应可用。

- 14.4.5.2.2 备选的服务期应来源于所有标本的观察期之外的结果，参考 14.4.5.2.3。
- 14.4.5.2.3 作为备选的每个相同规格和实现的样本的观察期间和运行在一个车辆超过平均每年车辆操作时间的备选被认为在进行服务周期的分析。
- 14.4.5.2.4 由备选获得的使用状态的证明，其服务演示应遵守每个安全目标，按照表 7，可以违反，的单面低置信度为 70% (使用卡方分布)。

观测事件率限制

Table 7 — Limits for observable incident rate

ASIL	Observable incident rate
D	<10 ⁻⁹ /h
C	<10 ⁻⁸ /h
B	<10 ⁻⁸ /h
A	<10 ⁻⁷ /h

- 注 1： 使用参数证明的目的，一个可观测到意味着失败的事件报告给制造商，造成候选人有可能导致违反安全目标。
- 注 2 特性和事件观测率解释为分析潜在的违反安全目标
- 注 3 表 8 给出一个示例所需的最低服务周期期间没有可观察到的事件率必须达到 70% 的置信度 ；

最小服务周期内备选目标

Table 8 — Targets for minimum service period of candidate

ASIL	Minimum service period without observable incident
D	1,2 × 10 ⁹ h
C	1,2 × 10 ⁸ h
B	1,2 × 10 ⁸ h
A	1,2 × 10 ⁷ h

- 注意 4 如果标本的收集数据中发现可观测到的事件，必要的最低的服务期间，t_{service} 可以调整如下 ：

$$t_{\text{service}} = t_{\text{MTTF}} \times \frac{\left(\chi_{\text{CL};2f+2}\right)^2}{2}$$

- CL 指信心水平取一个绝对值 (例如 0.7，70%) ；
- t_{MTTF} 指平均失效时间 (1 / 失败率) ；
- f 指安全相关事件的数量；
- $\left(\chi_{\alpha,\nu}\right)^2$ 指卡方分布的误差 ν 和自由度 α 。

14.4.5.2.5 使用的信用证明应用可能是预期暂时,证明之前使用状态(按照 14.4.5.2.4)获得。在这种情况下,候选人的服务周期应符合每个安全目标,违反安全目标的依据表 9 的单面的置信水平低于 70%(使用卡方分布)。

可测事件率的限制 (过渡周期)

Table 9 — Limits for observable incident rate (interim period)

ASIL	Observable incident rate
D	$<3 \times 10^{-9}/h$
C	$<3 \times 10^{-8}/h$
B	$<3 \times 10^{-8}/h$
A	$<3 \times 10^{-7}/h$

14.4.5.2.6 在任何的情况下观察到的事件在这一领域过渡时期在 14.4.5.2.5 描述的应当遵守如下:

- ✧ 停止使用表 9 的事件率和使用表 7 作为候选人;
- ✧ 提供证据表明,按照 ISO26262 观测事件的根源完全识别和消除或者,保持计算候选人的累积时间,重置特定根源的计算时间计数器和记录在安全情况下这些证据。

14.4.5.2.7 备选项目有一个非连续故障率的情况下,应采用额外的措施来验证证明。例如,由于疲劳的破坏情况。

注: 这些措施应用于

14.4.5.3 现场问题

系统报告的问题应该确定任何观测到有潜在安全影响的事件,在备选运行周期内记录和可检索 (ISO 26262-7:2011, 6.4.2.1)。

ISO26262-9 面向汽车安全完整性等级 (ASIL) 和安全的分析

5、 考虑 ASIL 裁剪等级分解要求

5.1 目的

提供安全要求分解的规则和指南,得到 ASIL 下一等级的细节剪裁。

5.2 通则

正在开发过程中的以安全为目标的要素的传播贯穿与要素开发的全过程。

从安全目标开始,安全要求在开发过程中会被分解和提炼。ASIL 作为安全目标的一个属性,会被每一个后续的安全要求所继承。功能和技术安全需求被分配到每个组成要素中,从开始的基本结构假设到最后的软硬件要素。

在设计过程中的 ASIL 裁剪方法被称作“ASIL 分解”。在分配阶段,优势来自架构决定,包括存在足够独立的架构要素。这些好处在于:

- 一应用冗余的安全要求通过独立的架构要素;

一分配一个可能更低的 ASIL 给这些分解后的安全要求；

如果这些架构要素不是足够独立的，那么冗余的要求和架构要素继承初始化的 ASIL。

NOTE1 ASIL 分解是一种 ASIL 裁剪方法，这种方法可以应用在一个条款或要素的功能、技术、硬件、软件安全要求。

NOTE2 作为一个基本规则，ASIL 分解需要分配给充分独立的架构模块的安全要求是冗余的。

NOTE3 在一致性冗余的应用中（比如：备份设备和软件）和考虑到软硬件的系统性失效，ASIL 不能降低除非失效分析充分表明足够的独立性存在或者潜在的一般原因不会导致危险。因此，一致性冗余一般来书不是充分条件对于降低 ASIL 等级，这是由于在组件之间缺少足够的独立性。

NOTE4 一般情况下，ASIL 分解不适用于那些在多通道架构设计中的通道选择和开关。 一般情况下，ASIL 分解允许在多个组件中以一个安全要求为目标的 ASIL 分摊 以确保相同安全要求的兼容。在一个预期功能和他对应的安全机制之间的 ASIL 分解在特定条件下是允许的（见 5.4.7）。

对于由于随机硬件失效造成的包括硬件架构矩阵评估和违反安全目标评估（见 ISO26262-5）保持不变。

5.3 本节输入

5.3.1 前提条件

下列信息必须遵守：

—— 在 ASIL 分解的层级的安全要求：系统、硬件、软件根据 ISO 26262-3:2011, 8.5.1, or ISO26262-4:2011, 6.5.1, or ISO26262-5:2011, 6.5.1 or ISO26262-6:2011, 6.5.1; and

—— 在 ASIL 分解的架构信息层级：系统，硬件或软件依据 ISO26262-4:2011, 7.5.2, 或 ISO26262-5:2011, 7.5.1, 或 ISO26262-6:2011, 7.5.1.

5.3.2 进一步的支持信息

下列信息应当被考虑：

—— 条款定义（见 ISO 26262-3: 2011, 5.5）

——安全目标（见 ISO26262-3: 2011, 7.5.2）

5.4 要求和推荐

5.4.1 如果应用 ASIL 分解，在这一条款中所有的要求应当被遵守。

5.4.2 ASIL 分解在执行过程中应当单独考虑每一个初始安全要求；

NOTE 一些安全要求能被分配给相同的独立要素，这会造成不同的初始安全要求的 ASIL 分解。

5.4.3 初始安全要求应当被分解给足够独立的要素的冗余安全要求。

5.4.4 每一个分解的安全要求应当遵守它自己的初始安全要求；

NOTE 这些要求由定义提供了冗余。

5.4.5 在由于随机硬件失效评价硬件结构矩阵和违反安全目标的要求在 ASIL 分解过程

中保持不变，这是根据 ISO26262-5 的要求。

5.4.6 如果 ASIL 分解应用在软件层级，在要素之间应用的要求分解的充分独立性应当在系统级进行检查，在软件级、硬件级、系统级要采用适当的措施以实现充分的独立性。

5.4.7 如果一个初始的安全要求的 ASIL 等级分解导致了计划的功能和相关的安全机制的要求分配，那么：

a) 相关的安全机制应当被分配到更高级的 ASIL 分解中；

注：一般，这个安全机制有更低的复杂性和更小体积与计划的功能来比的话。

b) 一个安全要求应当被分配到一个计划的功能，通过应用对应的 ASIL 分级进行应用。

注：如果选择 $ASIL_x(x)+QM(x)$ 的分解机制，那么 $QM(x)$ 意味着质量管理系统是充分的对于开发组件，这些组件实现了分配给这些计划功能的安全要求。 $QM(x)$ 同时意味着质量管理系统能支持在计划功能和系统机制之间独立的基本原理。

5.4.8 如果一个违反初始的安全规范不能通过关掉这个组件来阻止的话，那么必须有足够的独立组件应用分解的安全规范应当体现出来。

5.4.9 当应用 ASIL 分解到一个安全规范时，那么：

a) ASIL 分解应当符合 5.4.10；

b) ASIL 分解可以应用多次；

c) 每一个分解的 ASIL 应当被标记出来，通过括号出来安全目标的 ASIL；

例如：如果一个 ASIL D 规范被分解到一个 ASIL C 规范和一个 ASIL A，那么应当标记如下：“ASIL C(D)” and “ASIL A(D)”。如果 ASIL C(D) 规范被进一步分解为一个 ASIL B 和一个 ASIL A，那么安全目标应当标记如下：

“ASIL B(D)” and “ASIL A(D)”

5.4.10 根据之前的 ASIL 分解（图 2 所示）以下的分解策略之一应当被选择，或者更高级的 ASILs 的策略被应用。

注：从一个选择的分解策略到下一级的步骤定义了一个 ASIL 分解。

a) 一个 ASIL D 要求应当被分解为以下的一种：

- 1) 一个 ASIL C(D) 要求和一个 ASIL A(D) 要求；或者
- 2) 一个 ASIL B(D) 要求和一个 ASIL B(D) 要求；或者
- 3) 一个 ASIL D(D) 要求和一个 QM (D) 要求；

b) 一个 ASIL C 要求应当被分解为以下的一种：

- 1) 一个 ASILB(C) 要求和一个 ASILA(C) 要求；或者
- 2) 一个 ASIL C(C) 要求和一个 QM (C) 要求；

c) 一个 ASIL B 要求应当被分解为以下的一种：

- 1) 一个 ASIL A(B) 要求和一个 ASIL A(B) 要求；或者
- 2) 一个 ASIL B(B) 要求和一个 QM (B) 要求；

d) ASIL A 不能被进一步分解，除非必须的话，一个 ASIL A(A) 要求和一个 QM (A) 要求。

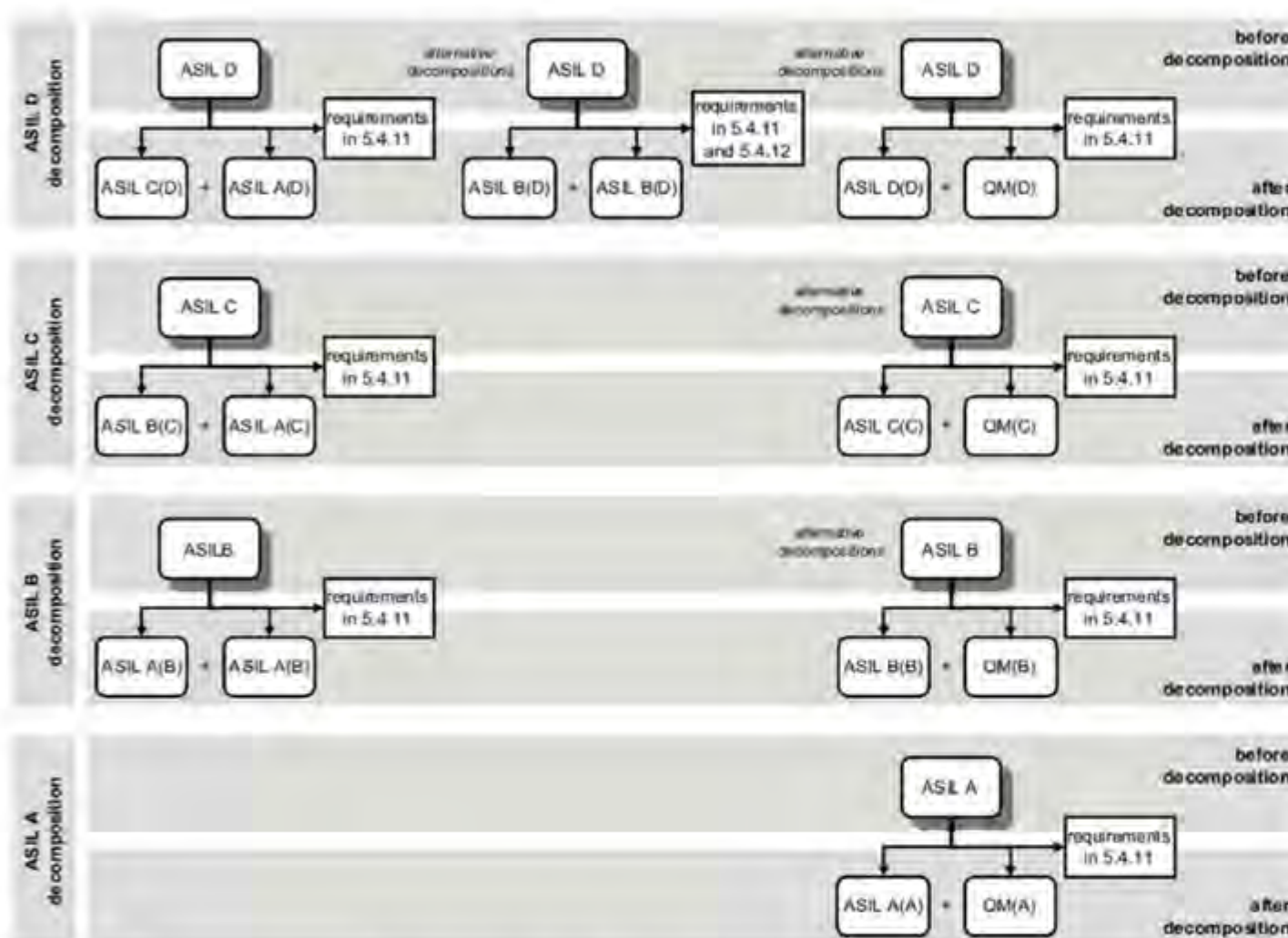


Figure 2 — ASIL decomposition schemes

例如：在 5.4.7 中描述的实例在最右列表示，QM 被分配给一个计划功能，一个 ASIL 等同于一个初始 ASIL 被分配各了一个相关的安全机制，

注意：每一个分解步骤的最上端阴影框代表了在 ASIL 被分解前。

5.4.11 当应用在 5.4.10 中给定的分解机制，那么：

- a) 根据 iso26262-2:2011 6.4.7 中确定的测量应当被应用以符合安全目标的 ASIL。
- b) 分解之后的每个组件的足够的独立性证据应当是可行的。

注：如果在分解之前经过相关故障分析没有找到相关故障原因能导致安全要求被违反，部件是充分独立的（参见本部分条款 7），或者每一个相关故障的确定原因根据安全目标的 ASIL 被足够的安全措施所控制

5.4.12 当对在 5.4.10 (2) 中给定的 ASIL D 应用分解方案时，那么：

a) 被分解的安全要求应与 ISO 26262-8:2011, 条款 6 要求的 ASIL C 一致； 注意：对 ASIL C 要求的更形式化的公式与 ASIL B 比较，减少了系统故障和与 ASILB(D) 应用的依赖性。

B) 根据 ISO 26262-8 中的软件工具使用方法，如果同样的软件工具被用来分解组件的开发，那么这些软件工具应当被视为开发 ASIL D 要素或组件的软件工具。

5.4.13 根据 ISO26262-4 和 ISO 26262-6 的 ASIL 要求（分解后），作为最小单元，在系统级和软件级的分解组件开发应当被进行。根据 ISO26262-5 的 ASIL 要求（分解后），作为最小单元，在硬件级的分解组件开发应当被进行，除了硬件架构矩阵评价和由于随机硬件故障违反安全目标的评价。

5.4.14 在每一级的分解设计过程中，根据在分解之前的ASIL 要求，相应的分解组件的集成和后续活动应当被开展。

5.5 工作成果

5.5.1 由 5.4 得到的架构信息更新。

5.5.2 由 5.4 得到的作为安全要求和要素的 ASIL 更新。

6、 要素共存标准

6.1 目标

这一条款提供了在相同要素之间共存的标准：

——安全-子要素相关的没有分配 ASIL；

——安全-相关的子要素有不同的 ASILs；

6.2 通则

默认情况下，当一种要素是由几个子要素组成，这些子要素按照相应的最高的 ASIL 措施开发，即最高的 ASIL 安全要求分配到这些要素（见 ISO 26262-4:2011，7.4.2.3）。

在被分配了不同的 ASILs 子要素共存，或没有安全想过的 ASIL 被分配的子要素共存的情况下，对于他们中的要素等 ASIL 等级，避免升级 ASIL 等级是有益处的。为此，本条款对于这些要素或子要素提供了确定 ASIL 等级的指导。本条款是基于子要素和其他要素的子要素的干扰分析基础上的。

来自于无 ASIL 分配的子要素或者低级 ASIL 对高一级的 ASIL 子要素导致违反要素的安全规范的连锁故障引起的干扰是存在的。

(see ISO 26262-1:2011, definitions 1.13 and 1.49).

当确定一个要素的子要素的 ASIL 等级，面受干扰的原理通过连锁故障的相关故障分析得到支持。(see Clause 7 of this part of ISO 26262).

6.3 本条款的输入

6.3.1 先决条件

下列信息是可获得的：

——在这个等级的安全要求分析：根据

ISO26262-3:2011, 8.5.1, or ISO 26262-4:2011, 6.5.1, or ISO 26262-5:2011, 6.5.1, or ISO 26262-6:2011, 6.5.1 的系统、硬件、软件。

——在这个等级的架构信息分析：根据

ISO 26262-4:2011, 7.5.2, or ISO 26262-5:2011, 7.5.1, or ISO 26262-6:2011, 7.5.1 的系统、硬件、软件。

6.3.2 其他支持信息 无。

6.4 要求与推荐要求

6.4.1 这一条款可能被应用在任何细化步骤在设计过程中，与要素和结构的子要素的安全要求分配平行，特别是在按照

ISO 26262-4, or ISO 26262-5, or ISO 26262-6. ISO 26262-4, 或

ISO 26262-5, 或 ISO 26262-6 系统设计阶段、硬件、软件设计，结构设计。

6.4.2 在应用本条款之前，安全要求应当分配给这些要素的子要素。

注意：对于要素的安全要求分配的结果是安全相关的子要素和无 ASIL 分配的子要素。

6.4.3 在要素分析过程中下列信息应当被考虑 A)分配给要素的每个安全要求和 B)这个要素的每个子要素。

6.4.4 如果一个没有 ASIL 的子要素和安全相关的子要素共存在同一个要素，那么，没有 ASIL 的子要素应当被对待为一个 QM 子要素，前提是它不是直接或间接违反任何分配给该要素的安全要求。例如，它不能干扰该要素的子要素的任何相关安全性。

注意：这意味着，从这个子要素到安全相关的要素的连锁故障是不存在的。

注意：这可以通过设计注意事项(包括软件的数据流、控制流或 I/O 信号和硬件控制线)来实现。

否则，这个子要素应该被分配给共存的安全相关的子要素的最高一级 ASIL，为此免受干扰的情况是不可能的。

(Otherwise, this sub-element shall be assigned the highest ASIL of the coexisting safety-related sub-elements for which evidence of freedom from interference is not made available.)

6.4.5 如果有不同 ASIL 的，包括 QM(X)的安全相关子要素共存在同一个要素中，那么，子要素应当作为一个有更低一个 ASIL 的子要素对待，前提是对于分配给要素的每个安全要求与任何最高级的 ASIL 子要素不互相干扰的证据是可获得的。否则，当免受干扰的证据是不存在的，这个子要素应当被分配这个共存的安全相关子要素的最高一级 ASIL。

6.5 工作成果

6.5.1 ASIL 作为要素的子要素的属性升级

7、 关联故障分析

7.1 目的

关联故障分析的目的在于确定单一事件或单一原因，这个事件或原因能忽略或无效一个要求的独立或免受给定要素之间的干扰和违反一个安全要求或安全目标。

7.2 通则

关联故障分析考虑了以下的架构特点：

- 相似和非相似冗余要素；
- 同一个软件或硬件要素的不同功能应用；
- 功能和它们相关的安全机制；
- 功能或软件要素的部分；
- 有或没有分离的硬件要素的物理距离；
- 公用外部资源；

根据 ISO26262-1 中给出的定义，独立性被公共故障原因和串联故障原因影响，而免受干扰只被串联故障影响。

例如 1：高密度的电磁场能引起不同电子设备的故障是一种公共故障原因。车速信息不准将影响一个或多个汽车功能是一个串联故障影响的例子。

关联故障能，同时或者在足够短的时间间隔内，表明对同时故障的影响。

例如 2：在检测功能失效前的一点时间之前，一个检测反常功能行为的监测器能指示功能失效，前提是监测器和被监控的功能是由相同事件或原因引起的。

7.3 本条款的输入

7.3.1 前提条件

下列信息是可获得的：

——在他们被应用的等级定义的独立的规范：根据

ISO 26262-3:2011, 8.5.1, or ISO 26262-4:2011, 6.5.1, or ISO 26262-5:2011, 6.5.1, or ISO 26262-6:2011, 6.5.1 要求的系统、硬件或软件。

——在他们被应用的等级定义的免于干扰的规范：根据

ISO 26262-3:2011, 8.5.1, or ISO 26262-4:2011, 6.5.1, or ISO 26262-5:2011, 6.5.1, or ISO 26262-6:2011, 6.5.1 定义的系统、硬件或软件，以及

——在他们被应用的等级定义的独立的或免于干扰的规范：根据

ISO 26262-4:2011, 7.5.2, or ISO 26262-5:2011, 7.5.1, or ISO 26262-6:2011, 7.5.1 定义的系统、硬件或软件。

注意：架构信息被用来确定关联故障分析时的界限。

7.3.2 更进一步支持信息 无。

7.4 规范和推荐规范

7.4.1 关联故障的潜在性将根据条款 8 中定义的安全分析结果中确定。

注意 1 系统故障和随机硬件故障都对关联故障存在可能性。

注意 2 关联故障的潜在可能性的认定是基于推论分析：cut sets 的执行或一个 FTA 的重复同一事件能为关联故障指明潜在性。

注意 3 认定可以通过归纳性分析获得支持：在一个 FMEA 中相似部分或组件以相似的故障模式多次出现能够为关联故障的潜在性提供足够的信息。

7.4.2 对关联故障的每个潜在可能性将被评价来确定它的因果关系，例如，一个有理由遇见的原因存在导致了关联故障，并且随后影响了一个要求的独立性或在给定要素之间的免于干扰性。

注意：当随机硬件失效需要定量化时，同时在评价由于随机硬件失效引起违反安全目标时，（参见 ISO26262-5），公共失效原因的权重评价是基于一个定性的基数，因为没有通用或足够可靠的方法存在对这样的失效进行定量化。

7.4.3 评价将考虑运行条件以及被分析要素或条款的不同的运行模式。

7.4.4 当评价时，认为以下主题是适用的：

注意 1 潜在关联失效的可能性评价可以通过一个合适的 checklist 来进行，比如，checklist 是基于现场经验。Checklist 提供了根本原因代表性实例和耦合因素的分析，比如，同一个设计，同一个过程，同一个组件，同一个接口，以及相近项。IEC61508 提供的信息能被用来建立这个 checklist 的基础。

注意 2 评价也能通过过程指导获得支持，这些过程指导是用来阻止导致关联失效的根本原因和耦合因素的引入

A) 随机硬件失效 例如： 公用模块失效，如在大型集成电路（微控制器、ASICs等）中的时钟，测试逻辑和内部电压整流。

B) 开发失效 例如： 规则失效，设计失效，应用失效，由于应用新技术产生的失效和制造过程中引入的失效。

C) 制造失效 例如： 与过程、流程、培训相关的失效；控制计划和监控计划失效；软件刷写和线束编程失效；

D) 安装失效 例如： 与线束走线相关的失效；与组件的内部互换产生的失效；要素或组件靠近引起的失效；

E) 维修失效 例如： 与过程、流程、培训相关的失效；在查找问题时产生的失效；与产品部分的内部替换产生的失效和由于后续不兼容产生的失效；

F) 环境因素 例如： 温度、振动、压力、湿度/液化、污染、腐蚀、玷污、EMC

G) 公用外部资源失效 例如： 供电、输入数据，系统内部数据总线和通信

H) 由于特定条件下的压力 例如： 磨损、寿命。

7.4.5 关联失效有理性的推理和它们的可能影响

注意：在 7.4.2 中给出的关联失效有理性评价已经表明了可预见的原因。

7.4.6 根据 ISO26262-8 中定义的变更管理，关联失效有理性分解测评应当在开发阶段进行。

7.4.7 关联失效有理性分解测评应当包括阻止本质原因或控制它们影响或减少耦合因素的测评。

7.5 工作产出

由 7.4 导出的关联失效分析；

8、 安全分析

8.1 目的

安全分析的目的在于验证功能、行为、条款设计和要素相关的故障和失效的后果。安全分析也提供了基于条件和原因的信息，这些原因和信息能够引起违反安全目标或安全规范。

此外，安全分析也有助于新功能或非功能性风险的确认，这些风险在风险分析和危险评价过程中没有确认。

8.2 通则

安全分析包括：

——安全目标和安全概念的确认；

——安全概念和安全规范的验证；

——条件和原因的确认，包括故障和失效，这能引起违反安全目标或安全规范； ——

检测故障或失效的额外规则的确认；

——检测故障或失效而要求的响应（行动/测量）的确认；

——验证安全目标或要求兼容性的额外要求的确认，包括安全相关的车辆测试。 安全分析在概念和产品开发阶段的抽象阶段的合适环节开展。定量分析方法指出了失效频率，而

定性分析方法确认失效但是不能指明失效频次。两种分析方法都依靠相关故障类型和故障模型的认知。

定性分析方法包括：

- 在系统、设计或流程阶段的定性 FMEA
- 定性 FTA,
- HAZOP,
- 定性 ETA.

注意 1：上面列出的定性分析方法可以应用在软件中，当没有更多合适的软件特定分析方法存在时。

定量分析补充了定性安全分析。它们都用来验证硬件设计是否违反了对硬件架构矩阵评价时定义的目标以及由于随机硬件失效（参见 26262-5）引起的违反安全目标的评价。定量安全分析需要额外的知识，即硬件元件的定量失效率。

定量分析方法包括

- 定量 FMEA,
- 定量 FTA,
- 定量 ETA,
- Markov 模型;
- 可靠性框图;

注意 2 定量分析方法只能用于随机硬件失效。在 ISO26262 中，这些分析方法不能用于系统失效分析。

对于安全分析分类的其他标准，通过他们的执行方式给出：

- 归纳分析方法是自底-顶的方法，从已知的原因开始，预测未知的影响；
- 推理分析方法是自顶-底的方法，从已知的现象开始，推断未知的原因； 例如：系统，FMEAs 的设计和过程，ETA，Markov 模型是归纳分析方法。FTA 和可靠性功能框图是推理分析方法。

8.3 本条款的输入

8.3.1 必要条件

以下信息是可获得的：

——在他们被应用的等级定义的安全规范：根据

ISO 26262-3:2011, 8.5.1, or ISO 26262-4:2011, 6.5.1, or ISO 26262-5:2011, 6.5.1, or ISO 26262-6:2011, 6.5.1 要求的系统、硬件或软件。

——在他们被应用的安全分析等级定义的要素的架构信息：根据

ISO 26262-3:2011, 8.5.1, or ISO 26262-4:2011, 6.5.1, or ISO 26262-5:2011, 6.5.1, or ISO 26262-6:2011, 6.5.1 定义的系统、硬件或软件，以及

注意：架构信息用来确定安全分析的界限。

——根据 ISO26262-2: 2011, 6.5.1 制定的安全计划； 注意：安全计划包含了安全分析的目标。

8.3.2 更进一步支持信息

下列信息要被考虑:

——故障模型 (来自与外部源)

8.4 要求和推荐要求

8.4.1 安全分析应当根据适当的标准和指导意见执行。

8.4.2 安全分析的结果将指明各自的安全目标和安全要求是否兼容。

8.4.3 如果安全目标和安全规范不兼容,安全分析的结果将被用来预防措施、检测、故障或失效的影响缓解测量。

8.4.4 源自安全分析的测量作为在系统级、硬件级、软件级产品开发的一部分执行,分别根据 ISO 26262-4, or ISO 26262-5, or ISO 26262-6.

8.4.5 在产品研发过程中进行的安全分析时新认定的风险 (不在安全目标之内) 将根据 ISO26262-8 中规定的变更管理中的风险分析和危险评价中进行引入和评估。

8.4.6 用于安全分析的故障模型与对应的开发阶段是一致的,例如,硬件设计,硬件架构矩阵 评估和由于随机硬件失效 (ISO26262-5) 导致的违反安全目标的评估。

8.4.7 额外的安全相关的测试实例需求是通过应用故障模型和安全分析结果决定的。

8.4.8 安全分析的姐欧股根据 ISO26262-8 验证

8.4.9 定性安全分析将包括

A) 可能引起违反安全目标和安全要求的故障或失效的系统级认定,起源于:

——条款或要素本身 (the item or element itself) 或

——条款或要素内部之间的互相作用 或

——条款或要素的应用;

B) 每一个确定的故障的后果对确定违反安全目标或安全要求的潜在性的评价。

C) 每一个认定故障原因的认定 和

D) 潜在安全概念弱点的认定或对认定的支持: 包括在处理如潜在的故障、多点故障,公共原因失效和串行失效等异常时安全机制失效。

注意: 在条款或要素之间,条款的内部或外部的相互作用的测试应当要执行,目的是评价独立性或干扰的等级。

8.4.10 如果应用定量安全分析,那么如下内容要包括:

A) 硬件架构矩阵评价和由于随机硬件失效引起的违反安全目标的评价而需要的定量数据 (参见 iso26262-5)

B) 可能导致违反安全目标或安全规则的故障或失效的系统级评定;

C) 潜在安全概念弱点的评价和排序,包括安全机制失效,和

D) 诊断测试间隔,紧急操作间隔,在故障检测和维修之间的时间。

8.4.11 如果定性安全分析应用来支持与定量分析要求相兼容,在这些安全分析的细节成度 应到合适选择。

8.5 工作成果

